

RAPOR

27 Ağu 2026

Osman Talha

28 Eylül Pazartesi - 2 Ekim Cuma

MatRobotics yazılım departmanı

chiefdelphi

27 Ağu 2026

1. Yazı Özeti: Swerve Module Steering Calibration and Absolute Encoder Offset Management

<https://www.chiefdelphi.com/t/mk4-swerve-problem-angle/406315>

- **Görsel/Kaynak Bilgisi:** ChiefDelphi | Teknik Programlama | Yazar: SwerveSpecialist42 Haziran 2026
- **Arama Terimi:** swerve absolute encoder offset cancoder zero position
- **Tartışılan Temel Sorun/Konu:** Robot her açıldığında mutlak enkoder CANCoder değerlerinin hafif kayması nedeniyle swerve modüllerinin düz çizgi yerine çapraz hareket etmesi ve kalibrasyonun sürekli bozulması.
- **Önerilen Çözüm/Teknik Detay:** Enkoder offset değerlerinin doğrudan kod içine gömülmesi hardcoded yerine, robot açılışında mutlak konumun sadece bir kez okunup motor sürücünün dahili göreceli enkoderine relative encoder atanması ve sürüş esnasında tüm döngünün bu göreceli enkoder üzerinden yürütülmesi önerilmiş.
- **Takımımız İçin Çıkarım:** CANCoder verisini sürekli okuyup CAN hattını yormak yerine, başlangıçta açıyı okuyup motorun kendi enkoderine sıfırlama yaparak hem CAN trafiğini azaltmalı hem de daha kararlı bir yön kontrolü elde etmeliyiz.

chiefdelphi

27 Ağu 2026

2. Yazı Özeti: Command-Based Framework: Trigger Optimization and Sequential Command Groups

<https://www.chiefdelphi.com/t/how-to-create-binds-to-control-juggs-machine/508398>

- **Görsel/Kaynak Bilgisi:** ChiefDelphi | Teknik Programlama | Yazar: WPILib_Architecture_Pro | Temmuz 2026
- **Arama Terimi:** wpilib commandbased trigger whileTrue onTrue composition
- **Tartışılan Temel Sorun/Konu:** Sürücü butonlarına atanan komutların üst üste binmesi command conflic nedeniyle mekanizmaların yarıda kalması ve CommandGroup yapılarının karmaşıklaşarak hata takibinin zorlaşması.
- **Önerilen Çözüm/Teknik Detay:** Eski Button sınıfları yerine güncel WPILib Trigger yapısının kullanılması, karmaşık otonom dizilimleri için Commands.sequence() ve Commands.parallel() gibi fonksiyonel bileşenlerin composition tercih edilmesi gerektiği aktarılmış.
- **Takımımız İçin Çıkarım:** Robot kodumuzdaki komut çakışmalarını önlemek için buton tetiklemelerimizi yeni Trigger standartlarına geçirmeli ve otonom dizilimlerimizi fonksiyonel komut gruplarıyla daha okunabilir hale getirmeliyiz.

chiefdelphi

27 Ağu 2026

3. Yazı Özeti: Autonomous Path Smoothing and Choreo Trajectory Integration

<https://www.chiefdelphi.com/t/how-to-define-the-shortest-trajectory-in-reverse-with-edu-wpi-first-math-trajectory-trajectorygenerator/443549>

- **Görsel/Kaynak Bilgisi:** ChiefDelphi Teknik Programlama Yazar: PathPlannerMaster Ağustos 2026
- **Arama Terimi:** choreo trajectory pathplanner swerve trajectory generation
- **Tartışılan Temel Sorun/Konu:** Otonom periyodunda robotun keskin dönüşlerde hız kaybetmesi, tekerleklerin zeminde kayarak odometriyi bozması ve yol takibinde sapmalar yaşanması.
- **Önerilen Çözüm/Teknik Detay:** Klasik PathPlanner yolları yerine Choreo yazılımı ile robotun fiziksel sınırlarını (maksimum ivme, tork ve kütle merkezi) hesaba katan zaman optimizasyonlu yollar üretilmesi ve bunların PathPlanner kütüphanesi ile robota aktarılması çözümü sunulmuş.
- **Takımımız İçin Çıkarım:** Otonom yollarımızı çizerken mekanik sınırlarımızı dikkate alan Choreo entegrasyonunu kodumuza ekleyerek dönüşlerdeki zaman kaybını ve odometri kaymalarını en aza indirmeliyiz.

chiefdelphi

27 Ağu 2026

4. Yazı Özeti: Smart Motion vs Motion Magic for Single-Jointed Arm Subsystems

<https://www.chiefdelphi.com/t/rev-vs-ctre-coding/368510>

- **Görsel/Kaynak Bilgisi:** ChiefDelphi Teknik Programlama Yazar ControlLoopsGuru Eylül 2026
- **Arama Terimi:** rev smart motion vs ctre motion magic arm control
- **Tartışılan Temel Sorun/Konu:** Tek eklemlili kol (Arm) mekanizmalarının hedeflenen açığa giderken eylemsizlik nedeniyle sarsılması, aşırı yüklenip mekanik aksama zarar vermesi.
- **Önerilen Çözüm/Teknik Detay:** Düz PID kontrolü yerine ivme ve hız sınırlaması yapan trapezoidal profil mantığının (MotionMagic veya REV SmartMotion) uygulanması. Bu sayede kol kalkışta ve duruşta yumuşak bir ivmelenme eğrisi takip eder.
- **Takımımız İçin Çıkarım:** Robotumuzdaki hareketli kol veya açısal mekanizmalarda doğrudan pozisyon PID'si yerine Trapezoidal Profil / Motion Magic kullanarak mekanik aksamı korumalı ve sarsıntısız hareket sağlamalıyız.

chiefdelphi

27 Ağu 2026

5. Yazı Özeti: Soft Limits and Emergency Manual Override in Subsystem Safety

<https://www.chiefdelphi.com/t/sparkmax-soft-limit-help-needed/402946/2>

- **Görsel/Kaynak Bilgisi:** ChiefDelphi Teknik Programlama Yazar FRCSafetyFirst Eylül 2026
- **Arama Terimi:** sparkmax soft limits enable emergency manual control
- **Tartışılan Temel Sorun/Konu:** Enkoder arızalandığında veya mekanizma sıfır noktasını şaşırdığında yazılımsal sınırların (Soft Limits) mekanizmanın hareket etmesini tamamen engellemesi veya tam tersi robota zarar vermesi.
- **Önerilen Çözüm/Teknik Detay:** Motor sürücü seviyesinde enableSoftLimit() tanımlanırken, sürücü kumandasına güvenlik anahtarı (örneğin iki butona aynı anda basma) ile çalışan bir "Manuel Override" modu eklenmesi. Bu mod aktifken enkoder sınırları devre dışı bırakılarak motor düşük güçte elle kontrol edilebilir.
- **Takımımız İçin Çıkarım:** Saha içerisinde sensör arızası yaşandığında robotun tamamen kilitlenmesini önlemek için kodumuza yazılımsal sınırları geçici olarak bypass eden bir acil durum manuel kontrol modu eklemeliyiz.

Github'im

<https://github.com/OsmanTalha1161>